

Renewable Energy

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

6372A

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Renewable Energy**Department:** Common**Revision:** REV_Renewable Energy**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6372A — Renewable Energy**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Renewable Energy.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: റിനവബിൾ ഊർജ്ജം എന്നത് സാധാരണയായി സൂര്യ, വായു, ജലം, ഭൂതാപം, താപം, ജീവവൈദ്യുതി, ജൈവമാലിന്യം, തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്ന് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഊർജ്ജമാണ്. ഇത് പരിസ്ഥിതിയ്ക്ക് അപരദനം ചെയ്യാത്തതും സുസ്ഥിരമായതും ആണ്.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: റിനവബിൾ ഊർജ്ജത്തിന്റെ പ്രയോഗപരമായ രീതികൾ, കണക്കുകൂട്ടൽ രീതികൾ, പ്രവർത്തനപരമായ രീതികൾ, തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ പരിചയം നൽകുന്നു.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാങ്കേതികവിദ്യയെ ഉപയോഗിച്ച് സങ്കീർണ്ണമായ സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനും പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും കഴിയും.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: സാങ്കേതികവിദ്യയെ ഉപയോഗിച്ച് സങ്കീർണ്ണമായ സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനും പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും കഴിയും.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Renewable Energy.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.